

GeoRetail MVP

Plateforme de Cartographie des Points de Vente au Maroc

Executive Summary

Version 2.0 Final

Projet de Fin d'Études - Master DSIA

2976

Points de Vente

12

Régions

100%

Open Source

Janvier 2025

1 Résumé Exécutif

💡 Vision du Projet

GeoRetail est une plateforme de cartographie intelligente des points de vente au Maroc, développée comme **Minimum Viable Product (MVP)** démontrant les compétences techniques en développement full-stack, intégration d'APIs géospatiales, et conception d'architecture data-driven.

1.1 Objectifs Atteints

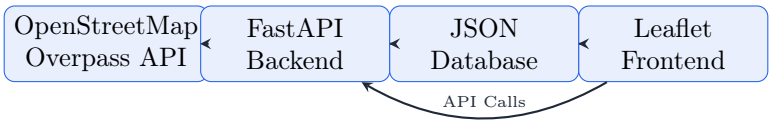
- ✔ **Collecte automatisée** de données géographiques via OpenStreetMap
- ✔ **Interface cartographique** interactive avec Leaflet.js et clustering
- ✔ **API RESTful** complète avec FastAPI et documentation Swagger
- ✔ **Système de filtrage** multi-critères (type, région, enseigne)
- ✔ **Export multi-format** (CSV, GeoJSON) pour interopérabilité
- ✔ **Architecture extensible** prête pour sources premium

2 Architecture Technique

2.1 Stack Technologique

Composant	Technologie	Version
Backend	FastAPI (Python)	0.109+
Frontend	HTML5/CSS3/JavaScript	ES6+
Cartographie	Leaflet.js + MarkerCluster	1.9.4
Données	OpenStreetMap (Overpass API)	-
Géocodage	Nominatim	-
Base de données	JSON (prototype)	-

2.2 Flux de Données



3 Données Collectées

3.1 Statistiques Actuelles

📦 Volume de Données	📍 Couverture Géographique
— Total POS : 2 976 — Commerce moderne : 1 039 (35%) — Commerce traditionnel : 1 937 (65%) — Source : 100% OpenStreetMap	— Fès : 1 464 POS — Casablanca : 332 POS — Tanger : 282 POS — Marrakech : 276 POS — Agadir : 187 POS

3.2 Répartition par Catégorie

Catégorie	Nombre	Pourcentage
Épicerie	1 076	36.2%
Hypermarché	793	26.6%
Boucherie	379	12.7%
Boulangerie	376	12.6%
Supermarché	235	7.9%
Autres	117	3.9%

4 Sources de Données

4.1 Sources Gratuites Implémentées

✓ OpenStreetMap - Source Principale

- **API** : Overpass API (requêtes géographiques)
- **Couverture** : Environ 3 000 POS au Maroc
- **Avantages** : Gratuit, données collaboratives, mise à jour continue
- **Limitations** : Couverture inégale selon les régions

✓ Nominatim - Géocodage Complémentaire

- **Fonction** : Recherche par nom d'enseigne et ville
- **Rate limit** : 1 requête/seconde (respecté)
- **Utilisation** : Enrichissement de données existantes

4.2 Options Premium Documentées (Non Implémentées)

⚠ Sources Payantes - Pour Référence

Source	Couverture Estimée	Coût
Google Places API	Environ 300 000 POS	17 USD/1000 req
HERE Places API	Environ 150 000 POS	5 USD/1000 req
Foursquare Places	Environ 100 000 POS	99 USD/mois

Note : Ces sources nécessitent des budgets ou partenariats commerciaux non disponibles pour un projet académique.

5 Fonctionnalités de l'Application

5.1 API REST Endpoints

Méthode	Endpoint	Description
GET	/pos	Liste tous les POS avec filtres
POST	/pos	Crée un nouveau POS
GET	/pos/{id}	Détail d'un POS
DELETE	/pos/{id}	Supprime un POS
GET	/pos/search/nearby	Recherche par proximité
GET	/pos/search/bbox	Recherche par zone
POST	/collect/osm	Lance collecte OSM
POST	/import/csv	Import fichier CSV
GET	/export/geojson	Export GeoJSON
GET	/stats	Statistiques globales

5.2 Interface Utilisateur

Fonctionnalités Cartographiques :

- Carte interactive Leaflet
- Clustering intelligent des marqueurs
- Marqueurs différenciés par type
- Popups informatifs
- Zoom et navigation fluides

Fonctionnalités de Gestion :

- Filtrage multi-critères
- Ajout manuel de POS
- Import CSV/JSON
- Export des données
- Tableau de bord statistiques

6 Compétences Démonstrées

Compétences Techniques Validées

Développement Backend :

- API RESTful avec FastAPI
- Programmation asynchrone (async/await)
- Validation de données (Pydantic)
- Gestion d'erreurs HTTP

Développement Frontend :

- JavaScript ES6+
- Manipulation DOM
- Appels API fetch
- UI/UX moderne

Data Engineering :

- Intégration APIs externes
- ETL (Extract, Transform, Load)
- Déduplication de données
- Calculs géospatiaux

Architecture :

- Architecture modulaire
- Séparation des concerns
- Documentation API (Swagger)
- Gestion de configuration

7 Évolutions Potentielles

7.1 Court Terme (v2.1)

- Migration vers PostgreSQL/PostGIS pour performances
- Authentification utilisateur (JWT)
- Cache Redis pour requêtes fréquentes

7.2 Moyen Terme (v3.0)

- Intégration Google Places (avec budget)
- Application mobile React Native
- Dashboard analytics avancé
- API publique avec rate limiting

7.3 Long Terme (Vision)

- Plateforme SaaS multi-tenant
- Machine Learning pour prédiction de zones
- Partenariats avec distributeurs
- Expansion régionale (Afrique du Nord)

8 Conclusion

★ Bilan du Projet

Le MVP GeoRetail démontre avec succès la capacité à concevoir et développer une plateforme de cartographie commerciale complète, en utilisant exclusivement des technologies et données open source.

Points Forts :

- Architecture technique robuste et extensible
- Collecte automatisée fonctionnelle (2 976 POS)
- Interface utilisateur moderne et intuitive
- Documentation complète (API Swagger)
- Code maintenable et bien structuré

Valeur Ajoutée :

Le projet transforme les contraintes de ressources (absence de budget pour APIs premium) en démonstration de compétences d'ingénieur : trouver des solutions créatives, maximiser les sources gratuites, et documenter clairement les options d'évolution pour un contexte de production.